

Tic-Tac-Toe Network Edition v.2025

Laboration 1. Webbserver v1.0, datavalidering, virtuell DOM och kakor

Projektstart

1. Från Canvas ladda hem och packa upp startfilerna.
2. Starta ett nytt projekt och ladda hem kodbiblioteken nedan samt importera dessa i app.js:
 - express (konstant med namnet express)
 - jsdom (konstant med namnet jsDOM)
 - cookie-parser (konstant med namnet cookieParser)¹
3. Importera kodfilen game-modul.js (finns i katalogen servermodules) som en konstant med namnet globalObject.
4. Importera fs (standardmodul som finns i Node) som en konstant med namnet fs.
5. Starta en webbserver som lyssnar efter anrop på port 3000. Placera returvärdet (servern) i en variabel.
6. Lägg till ett middleware för servern så att alla filer som ligger i mappen static kan laddas hem av klienterna.
7. Lägg till ett middleware för servern så att all typ av data kan tas emot från klienten.
8. Lägg till ett middleware för servern för att hantera kakor.
9. Lägg till end-point för get på "/" och "/reset".
10. Lägg till end-point för post på "/".

Observera att du bara ska och får skriva kod i app.js. Övriga filer får du inte ändra i eller göra tillägg till (gäller både statiskt och dynamiskt) och inte heller ändra i katalogstrukturen. Observera också att attribut och metoder i globalObject ska användas.

End-Point för post på "/" del 1

Vid post-anrop direkt på localhost("/") ska data valideras. Du ska använda dig av undantagshantering. Följande kontroller ska genomföras för till servern inkommande data:

1. Om nick_1 är undefined kasta ett undantag med texten "Nickname saknas!".
2. Om color_1 är undefined kasta ett undantag med texten "Färg saknas!"
3. Om nick_1 innehåller mindre än tre tecken kasta ett undantag med texten "Nickname ska vara minst tre tecken långt!"
4. Om color_1 inte innehåller sju tecken kasta ett undantag med texten "Färg ska innehålla sju tecken!"
5. Om color_1 innehåller koden för svart eller vit kasta ett undantag med texten "Ogiltig färg!"

End-Point för post på "/" del 2

Ytterligare ett krav är att två spelare inte får använda sig av samma färg eller nickname. Ett tips här är att titta närmare på globalObject och vilka attribut objektet innehåller och hur dessa kan användas för att uppfylla kravet med olika färg och nickname.

6. Om det är användare ett som ansluter spara undan färg och nickname i globalObject.
7. Om användare två ansluter och har angivit samma nickname som användare ett kasta ett undantag med texten "Nickname redan taget!"

¹ Allt som berör kakor kommer vi att behandla på föreläsning 4.

8. Om användare två ansluter och har angivit samma färg som användare ett kasta ett undantag med texten "Färg redan tagen!".

End-Point för post på "/" del 3

Om inte ett undantag har kastats ska två kakor skapas och en omdirigering genomföras:

1. Skapa kakan nickName med innehållet i nick_1. Dess livslängd ska vara två timmar och kakan får inte vara tillgänglig på klienten genom JavaScript utan ska bara vara accessbar på servern.
2. Skapa kakan color med innehållet i color_1. Dess livslängd ska vara två timmar och kakan får inte vara tillgänglig på klienten genom JS utan bara vara accessbar på servern.
3. Omdirigera användaren till "/".

End-Point för post på "/" del 4

Om ett undantag har kastats ska:

1. Objektet fångas.
2. Felmeddelandet placeras i div-elementet med id=errorMsg i loggain.html.
3. Värdena i nick_1 och/eller color_1, om det finns några, återförs till input-elementen med id=nick_1 respektive id=color_1.
4. Det reviderade innehållet i loggain.html skickas tillbaka till klienten.

End-point för get på "/"

Vid get-anrop direkt på localhost ("/") ska kontroll göras om kakan "nickName" och kakan "color" har inkommit till servern från klienten.

- Om kakorna ovan har inkommit till servern, skicka innehållet i filen index.html till klienten.
- Om kakorna ovan inte har inkommit servern skicka innehållet i filen loggain.html till klienten.

End-Point för get på "/reset"

Vid get-anrop på "/reset" ska kontroll göras om kakorna "NickName" och "color" har inkommit till servern från klienten. Om kakorna har inkommit ska dessa tas bort från klienten. Därefter ska också berörda attribut i globalObject tömmas. Oavsett om kakorna existerar eller inte ska användaren omdirigeras till "/".

Lycka till!